

个人门户网站 —— 产品需求文档（PRD） V1.0

一、项目概述

1.1 项目背景

本项目为个人门户网站，旨在打造一个**私密、可控、模块化**的个人展示平台。网站部署于腾讯云开发 CloudBase 平台，前端采用静态网站托管，后端逻辑通过云函数实现，数据存储于 CloudBase 数据库，文件存储于 CloudBase 云存储。

1.2 核心目标

- 建立基于 **GitHub OAuth** 的“信任围墙”准入机制——所有访问者必须是 GitHub 用户
- 实现**细粒度的模块级访问权限控制**——管理员可为每位访客独立配置各模块权限
- 严格保护个人生物信息（照片）及数字资产（作品、文档）** ——照片必须单独授权
- 提供清晰的**操作反馈**和完善的**后台管理入口**
- 记录**访客行为轨迹**，支持运营分析

1.3 技术选型

组件	选型	说明
前端框架	Next.js (SSG 静态导出模式)	构建响应式用户界面
前端托管	CloudBase 静态网站托管	支持 GitHub 仓库自动部署
身份认证	CloudBase 身份认证	支持 GitHub OAuth 登录
数据库	CloudBase 文档型数据库	存储用户、权限、日志等数据

文件存储	CloudBase 云存储	存储照片、作品图片，支持权限控制
后端逻辑	CloudBase 云函数	Node.js 编写
CI/CD	GitHub Actions	代码推送后自动部署

二、用户角色定义

角色	定义	访问范围
管理员	网站所有者（你本人），通过 GitHub ID 在数据库中预设	所有模块全部可见，可进入后台管理
已授权访客	已通过 GitHub 登录且经管理员审批通过的访客	按管理员配置的权限展示相应模块内容
待审批访客	已通过 GitHub 登录但尚未经管理员审批的访客	仅见网站框架（板块标题），内容为空壳状态
未登录用户	未登录或非 GitHub 用户	停留在登录页面，无法进入网站主界面

三、功能性需求

3.1 用户体验优化

FR-01 全局反馈机制（Toast 提示）

- **需求描述：**系统内任何“保存”、“更新”、“删除”操作触发后，必须在屏幕右上角或中央弹出明确的成功/失败提示。

- **示例：**“简历信息已更新”、“作品上传成功”、“权限配置已保存”等。
- **交互规范：**提示信息 3 秒后自动消失。

FR-02 动态管理仪表盘入口

- **需求描述：**当检测到当前登录用户为**管理员**时，全局导航栏必须固定显示“仪表盘/后台管理”入口。
- **覆盖范围：**个人网站的所有子页面均可一键跳转至管理后台。
- **实现方案：**通过 CloudBase 身份认证获取当前用户身份，判断 `is_admin` 字段是否为 `true`。

FR-03 离散式保存逻辑

- **需求描述：**取消“大表单统一保存”模式。在管理后台的每一个独立信息区块（如“个人简介”、“工作经历”、“技能列表”、“单篇博客编辑”）下方，**必须独立配备一个专属的“保存”按钮**。
- **禁止行为：**严禁“保存整个页面”的操作方式，以防止误操作导致数据冲突。

3.2 核心功能：准入机制与细粒度访问控制

FR-04 准入机制（GitHub 独占）

需求描述：

- **登录方式：**全站**仅支持 GitHub OAuth 登录**。无论是管理员还是普通访客，都必须通过 GitHub 账号登录后才能进入网站主界面。
- **非 GitHub 用户：**未登录或非 GitHub 用户访问网站时，停留在登录页面，**无法进入网站主界面**。
- **管理员识别：**在数据库中预设管理员 GitHub ID，登录时系统自动判断 `is_admin`。
- **首次登录流程：**

用户身份	首次登录后的状态
管理员	系统自动识别，授予所有模块访问权限，并显示“后台管理”入口
普通访客	状态为 <code>pending</code> （待审批），看到仅含板块标题、无任何内容、头像为白色占位符的“空壳框架”及“已提交申请，等待审批”提示

FR-05 访问申请与审批 workflow

访客侧：

- 新用户完成 GitHub 登录后，默认进入“申请访问”页面。
- 看到的网站为**仅含板块标题、无任何数据内容**的“空壳框架”。
- **个人头像**在所有位置均替换为**纯白色占位符**。

管理员侧（后台）：

- 管理员进入“访客管理”面板，查看所有已提交申请的访客列表。
- 对每位申请人可进行权限勾选，权限颗粒度精确到以下独立模块（**支持单选/多选**）：

权限模块	说明
☐ 可浏览个人简历（文本部分）	不含照片
☐ 可浏览个人照片	必须单独拆分为独立权限，与简历文本解绑
☐ 可浏览作品集	图片内容
☐ 可浏览技术 Blog 文章	博客内容

- **实现方案：**

- CloudBase 数据库 `permissions` 集合存储每位访客的权限配置。
- 前端通过云函数查询当前用户的权限，动态渲染可见模块。
- 云存储中的照片文件通过安全规则控制访问。

FR-06 权限动态调整

- **需求描述：** 审批通过后，管理员可**随时**在后台修改任一已授权用户的权限清单（增加或减少模块），无需用户重新申请。
- **生效时效：** 权限变更保存后，前端页面状态切换延迟不超过 2 秒。

FR-07 未授权视图规范

- **需求描述：**
 - 若访客未获得某模块权限，该模块区域显示为“🔒 暂无访问权限”的灰色占位状态。
 - **个人头像**在未授权状态下强制显示为纯白色占位图标。
 - 未通过申请的访客只能看到网站框架（板块标题），看不到任何板块的具体内容。

3.3 数字资产保护（安全策略）

FR-08 全站防复制/防下载

- **需求描述：**
 - 全站禁用鼠标右键菜单（`contextmenu` 事件拦截）。
 - 全站禁用文本选择（`user-select: none`）。

- 图片资源采用 **CSS 背景图**方式展示，并添加半透明水印；禁止直接使用 `<img>` 标签暴露原始高清图。
- 前端监听键盘事件（`Ctrl+C`、`Ctrl+S`、`Ctrl+P`），进行拦截并提示“内容受保护，无法复制/保存/打印”。

FR-09 云存储权限控制

- **需求描述：**所有用户上传的文件（照片、作品图片）默认设置为**私有读写**权限。仅管理员和获得对应权限的访客可查看。
- **实现方案：**在 CloudBase 云存储中设置安全规则，结合用户身份认证进行访问控制。

3.4 内容管理限制（作品集）

FR-10 作品集上传类型限制

- **需求描述：**在“作品集”管理板块中，文件上传组件**接受图片、视频、文字、链接等格式**。

3.5 运营分析（行为追踪）

FR-11 访客行为日志

- **需求描述：**在后台“日志中心”模块，记录并展示每位授权访客的浏览轨迹。
- **关键数据字段：**

字段	说明
访客 ID	用户的唯一标识
访客昵称	GitHub 用户名

访问时间	精确到秒的时间戳
访问板块	具体访问了哪个模块
页面 URL	访问的具体页面地址

- 示例：张三 (github_id: 12345) 于 2026-07-26 14:30:25 访问了“作品集”模块

四、数据库设计

4.1 集合结构

集合一：users（用户信息）

代码块

```
1  {
2    "_id": "自动生成",
3    "github_id": "12345678",
4    "github_username": "zhangsan",
5    "nickname": "张三",
6    "avatar_url": "https://...",
7    "email": "zhangsan@example.com",
8    "is_admin": false,
9    "status": "pending",
10   "created_at": "2026-07-26T10:00:00Z",
11   "updated_at": "2026-07-26T10:00:00Z"
12 }
```

字段	类型	说明
_id	string	自动生成

github_id	string	GitHub 唯一 ID，用于识别用户
github_username	string	GitHub 用户名
nickname	string	用户可自行修改的昵称
avatar_url	string	GitHub 公开头像 URL
email	string	用户邮箱
is_admin	boolean	是否管理员（仅管理员为 true）
status	enum	pending / approved / rejected
created_at	date	首次登录时间
updated_at	date	最后更新时间

集合二：permissions（权限配置）

代码块

```
1  {
2    "_id": "自动生成",
3    "visitor_id": "用户 _id",
4    "visitor_github_id": "12345678",
5    "admin_id": "管理员 _id",
6    "modules": {
7      "resume_text": true,
8      "resume_photo": false,
9      "portfolio": true,
10     "blog": false,
11     "family": false
12   },
13   "granted_at": "2026-07-26T10:00:00Z",
14   "updated_at": "2026-07-26T10:00:00Z"
15 }
```


字段	类型	说明
<code>_id</code>	string	自动生成
<code>visitor_id</code>	string	关联 <code>users._id</code>
<code>visitor_github_id</code>	string	冗余字段，便于快速查询
<code>admin_id</code>	string	关联 <code>users._id</code> （操作的管理员）
<code>modules.resume_text</code>	boolean	可浏览简历文本
<code>modules.resume_photo</code>	boolean	可浏览个人照片（ 独立开关 ）
<code>modules.portfolio</code>	boolean	可浏览作品集
<code>modules.blog</code>	boolean	可浏览 Blog
<code>modules.family</code>	boolean	可浏览家庭成员信息
<code>granted_at</code>	date	授权时间
<code>updated_at</code>	date	最后更新时间

集合三： `visitor_logs` （访问日志）

代码块

```
1  {
2    "_id": "自动生成",
3    "visitor_id": "用户 _id",
4    "visitor_github_id": "12345678",
5    "module_visited": "portfolio",
6    "page_url": "/portfolio",
7    "created_at": "2026-07-26T14:30:25Z"
8  }
```

集合四： `resume` （简历内容）

代码块

```
2    "_id": "自动生成",
3    "name": "张三",
4    "title": "全栈开发者",
5    "bio": "个人简介文本...",
6    "skills": ["JavaScript", "React", "Node.js"],
7    "experience": [
8      {
9        "company": "某科技公司",
10       "position": "高级工程师",
11       "period": "2020-2023",
12       "description": "工作内容..."
13     }
14   ],
15   "education": [...],
16   "photo_file_id": "cloud://xxx.jpg",
17   "updated_at": "2026-07-26T10:00:00Z"
18 }
```

集合五：portfolio（作品集）

代码块

```
1  {
2    "_id": "自动生成",
3    "title": "项目名称",
4    "description": "项目描述",
5    "images": ["cloud://xxx1.jpg", "cloud://xxx2.jpg"],
6    "tags": ["Web", "AI"],
7    "sort_order": 1,
8    "created_at": "2026-07-26T10:00:00Z",
9    "updated_at": "2026-07-26T10:00:00Z"
10 }
```

集合六：blogs（博客文章）

代码块

```
1  {
```

```
2    "_id": "自动生成",
3    "title": "文章标题",
4    "content": "文章内容 (Markdown) ",
5    "summary": "文章摘要",
6    "tags": ["技术", "心得"],
7    "is_published": true,
8    "view_count": 0,
9    "created_at": "2026-07-26T10:00:00Z",
10   "updated_at": "2026-07-26T10:00:00Z"
11 }
```

集合七：family（家庭成员信息）

代码块

```
1  {
2    "_id": "自动生成",
3    "members": [
4      {
5        "name": "李四",
6        "relation": "配偶",
7        "description": "介绍信息...",
8        "photo_file_id": "cloud://xxx.jpg"
9      }
10   ],
11   "updated_at": "2026-07-26T10:00:00Z"
12 }
```

五、云函数设计

云函数名称	功能描述	权限要求
auth-github	处理 GitHub OAuth 登录回调，创建/更新用户记录	公开

get-current-user	获取当前登录用户信息及权限	登录用户
get-permissions	查询当前访客的权限配置	登录用户
update-permissions	管理员更新指定访客的权限	仅管理员
get-visitor-logs	管理员查询访客日志	仅管理员
log-visit	记录访客的板块访问行为	登录用户
get-resume	根据当前用户权限返回简历内容（含照片权限判断）	登录用户
get-portfolio	根据当前用户权限返回作品集	登录用户
get-blogs	根据当前用户权限返回博客列表	登录用户
get-family	根据当前用户权限返回家庭成员信息	登录用户
upload-portfolio	作品上传（含图片格式校验）	仅管理员
upload-photo	上传个人照片（含权限标记）	仅管理员
save-resume	保存/更新简历内容	仅管理员
save-blog	保存/更新博客文章	仅管理员
save-family	保存/更新家庭成员信息	仅管理员
approve-visitor	审批访客申请	仅管理员

六、前端页面结构

6.1 页面路由

路由	页面	访问权限
----	----	------

/login	登录页（GitHub OAuth 按钮）	公开
/	首页（框架展示）	所有登录用户
/resume	简历页	需 resume_text 权限
/portfolio	作品集页	需 portfolio 权限
/blog	博客页	需 blog 权限
/blog/:id	博客详情页	需 blog 权限
/family	家庭成员页	需 family 权限
/dashboard	管理后台	仅管理员
/dashboard/visitors	访客管理	仅管理员
/dashboard/logs	日志中心	仅管理员
/dashboard/resume	简历编辑	仅管理员
/dashboard/portfolio	作品管理	仅管理员
/dashboard/blog	博客管理	仅管理员
/dashboard/family	家庭信息编辑	仅管理员
/profile	个人设置	所有登录用户

6.2 路由守卫逻辑

代码块

```
1 graph TD
2     A[用户访问任意路由] --> B{是否已登录}
3     B -->|否| C[重定向至 /login]
4     B -->|是| D{是否为管理员}
5     D -->|是| E[放行所有路由]
6     D -->|否| F{是否已审批}
7     F -->|否| G[仅允许访问 / 首页 + 显示等待审批]
8     F -->|是| H{目标页面权限是否满足}
9     H -->|是| I[放行]
```

七、部署方案

7.1 前端部署（CloudBase 静态网站托管）

- 支持 **Git 仓库部署**：绑定 GitHub 仓库，代码推送后自动部署
- 支持 **CLI 命令部署**：使用 CloudBase CLI 一键部署
- 内置 HTTPS，集成 CDN 加速，支持自定义域名

7.2 CI/CD 自动化（GitHub Actions）

- 在 GitHub 仓库中配置 Secrets：
 - `TCB_SECRET_ID`：腾讯云 SecretId
 - `TCB_SECRET_KEY`：腾讯云 SecretKey
 - `TCB_ENV_ID`：CloudBase 环境 ID
- 编写 `.github/workflows/deploy.yml` 工作流，实现 `git push` 后自动构建并部署

八、非功能性需求

8.1 性能要求

指标	要求
权限变更生效延迟	≤ 2 秒

页面首屏加载时间	≤ 3 秒（含 CDN 加速）
云函数冷启动延迟	≤ 500ms

8.2 安全要求

- 所有敏感数据仅管理员可读写
- 云存储中的照片、作品图片默认私有，通过安全规则控制访问
- 云函数中实施二次权限校验，防止前端绕过
- 所有 API 请求需携带用户身份凭证

8.3 兼容性要求

- 浏览器：Chrome 90+、Firefox 88+、Safari 14+、Edge 90+
- 响应式设计：适配桌面端、平板、移动端

九、开发工具链

工具	说明
CloudBase MCP	39 个 MCP 工具，覆盖数据库、云函数、云存储、静态托管的全流程操作
CloudBase Skills	22 套生产级实践，涵盖认证配置、数据库读写等场景
CloudBase CLI	上百个操作命令，支持开发、部署和运维

兼容的 AI 编程工具	Cursor、CodeBuddy、VSCode (GitHub Copilot)、WindSurf、Trae 等
-------------	--

十、附录

10.1 管理员初始化步骤

1. 在 CloudBase 控制台开启 **GitHub OAuth** 登录方式
2. 部署并首次用你的 GitHub 账号登录网站
3. 在数据库 `users` 集合中找到你的记录，手动设置：

代码块

```
1  {
2    "is_admin": true,
3    "status": "approved"
4  }
```

10.2 CloudBase 套餐参考

CloudBase 提供长期免费体验环境，每月赠送 **3,000 资源点**。对于个人项目的开发、测试和初期运营阶段，免费额度通常足够。付费套餐从 **19.9 元/月** 起，按需升级。

套餐	月费	包含资源点	适用场景
免费体验版	¥0	3,000 点	功能体验、开发测试
个人版	¥19.9	40,000 点	个人项目正式上线
标准版	¥199	330,000 点	独立开发者、生产级应用

企业版	¥999	1,500,000 点	团队与企业级应用
-----	------	-------------	----------

本需求文档基于腾讯云开发 CloudBase 平台编写，所有功能均可在该平台上一站式实现.目前本人已开通免费体验版6个月。

版本修订 V1.1 — 技术方案调整说明 (2026-07-27)

本文档在技术评审后做如下调整, 以 v1.1 版本覆盖原 v1.0 相关章节:

- 1. 技术选型表中前端框架已更新为: Next.js (SSG 静态导出模式 output: export)
 - 2. FR-08 简化: 删除 CSS 背景图 + 快捷键拦截, 改为 img 标签 + 右键禁用 + 半透明水印
 - 3. 云函数从 16 个合并为 6 个: auth / content / permissions / upload / logs / visitors
 - 4. 数据库从 7 个集合合并为 4 个: users / permissions / content / visitor_logs (content 合并了原 resume/blogs/portfolio/family)
 - 5. 前端路由从单页滚动改为多页结构: /login, /resume, /blog, /blog/:id, /portfolio, /family, /profile, /dashboard
 - 6. 文件上传从本地 public/uploads/ 迁移至 CloudBase 云存储 (私有读写 + getTempFileURL)
- 详细调整理由见技术路线图文档: 个人门户网站 — 技术路线图